

2026 직원·조교 AI활용 경진대회 · AI기획·발표자료(PPT)

# CNU 규정 나침반

---

**물으면 조문이 답한다.  
없으면 지어내지 않는다.**

전남대 규정을 근거로만 답하는 AI 규정 안내 인프라

발전계획 2026-2029 과제 11.2.2 「규정 챗봇 운영」 세부 실행 · 정유선(교육혁신본부 AI융합 교육센터)

## 발전계획이 이미 지목한 과제다

"업무 특화 AI 전문가 구축, 입시 챗봇 및 규정 챗봇 운영"

— 전남대학교 발전계획 2026-2029, 과제 11.2.2 (담당: 정보화본부)

### 새 제안이 아니다

발전계획에 한 줄로 적힌 '규정 챗봇' — 심사장에서 바로 물어보는 작동 시스템으로 구현.

### 주최의 과제이기도 하다

담당은 정보화본부, 곧 본 대학의 주최. 설명이 필요 없는 현안 연계성.

# 규정은 다 있다. 아무도 다 못 읽을 뿐이다

719

교내 규정·지침 링크

1,687

조문이 개별 HWP에 흩어짐

키워드

검색은 제목 매칭에서 멈춤

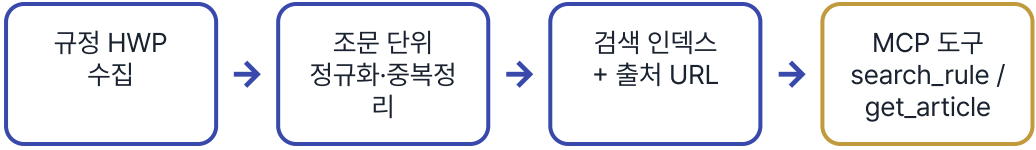
## 매일 벌어지는 일

- 부서·문서마다 흩어진 규정집·지침·요람·매뉴얼
- 조문 하나에 **HWP 열어** 눈으로 뒤지기
- 담당자에게 **반복해** 물리는 같은 질문

## 청렴·감사에서도

- **되풀이되는** 같은 유형의 지적(계약·여비·복무)
- "이 업무, 규정상 괜찮나?" **미리 점** 검할 곳 부재
- **따로** 노는 규정 근거와 점검

## 챗봇을 만들지 않았다. 규정의 배관을 깔았다



### 왜 챗봇이 아니라 MCP인가

규정을 한 번 표준화 → 특정 챗봇에 갇히지 않는 구조. 입시 챗봇·차세대 아르삼 등 다음 응용이 같은 배관을 그대로 재사용.

### 무결성을 코드로 강제

적재 시점에 걸러내는 빈 조문·중복·비정상 본문(1,746→1,687). 조문마다 원문·규정명·출처 URL 상시 첨부.

## 물어보면, 조문이 답한다

### 규정 질의응답

규정: 연구비 인건비 계상 기준

▶ [연구비 중앙관리지침 제2조]

원문: 인건비 계상 및 집행기준은 ...

출처: [jnu.ac.kr/.../key=...](http://jnu.ac.kr/.../key=...)

규정: 우주선 발사 허가 절차

▶ 해당 규정 미확인

근거 없으면 침묵 — 지어내지 않음

### 청렴 사전 자기점검

점검: 소액 물품을 나눠서 구매

 INT-03 계약·구매 (위험 高)

· 분할로 수의계약 한도 우회 아닌가?

· 견적 산정 근거가 문서로 남았나?

+ 연결 조문 · "감사 판단을 대신하지 않음"

감사 자료는 지적 유형만 익명화 — 부서·개인·사건 정보 미포함.

## Claude가 우리 규정을 직접 인용한다

규정 나침반은 곧 MCP 서버.

Claude·Codex 같은 AI 도구에 붙이면, 그 도구가 답하면서 **전남대 규정 조문을 직접 인용**. 별도 챗봇 UI 불필요.

```
# AI 도구에서 MCP 도구 호출
> search_rule("전임교원 겸직 허가")
{ "status": "ok",
  "count": 2,
  "results": [{ "규정명":
    "...겸직 지침",
    "조문번호": "제○조",
    "record_id": "rule-...",
    "source_url":
    "https://www.jnu.ac.kr/..."
  }]}
```

### 이게 확산의 핵심

- 입시 챗봇(발전계획 동일 항목)이 같은 서버를 재사용
- 차세대 아르샘·간편행정의 규정 근거 엔진으로 연결
- 규정이 개정되면 **서버 한 곳만 갱신** → 전 응용에 반영

입력 검증(범위·길이)·출처 URL 무결성까지 적용된 실동작 서버

## 프롬프트 한 줄이 못 막은 것을, 감사가 잡았다

### v1 — 프롬프트로 규율

역할 프롬프트에 명시:

"근거 밖 내용을 지어내지 마라. 답할 수 없으면 '**미확인**'이라고만 답하라."

→ 겉보기엔 충분.

### 감사가 뚫었다 → v2 수정

적대적 감사: **무관 질의**("화성 테라포밍 승인")에도 조문 반환.

프롬프트만으론 못 막음.

→ **관련성 게이트를 코드로**: 일반어 분리 + 핵심어 최소 매칭 + **회귀 테스트**로 고정.

**배운 것** — 신뢰성은 프롬프트 문구가 아니라 **검증 가능한 코드와 테스트**로 강제해야 성립. 프롬프트 설계 → 적대적 검증 → 재설계의 반복, 이것이 이 시스템의 실제 개발 과정.

## 한 번 깔면, 응용이 계속 나온다

### 직접 효과

- **규정 접근성**: 자연어로 즉시 조문·출처 확인
- **반복 문의 경감**: 담당자 부하 완화
- **감사 예방**: 업무 전 자기점검으로 지적 유형 차단

### 확산 가능성

- 같은 MCP 인프라로 입시 챗봇 재사용
- 차세대 아르샘·간편행정 근거 엔진으로
- 규정 개정 시 **동기화 한 번**이면 전 응용 반영

**확산 논리** — 챗봇은 응용 하나일 뿐. 규정을 표준화한 **인프라**가 남으면, 다음 과제는 데이터를 다시 모을 필요 없음.



# 3단계 확산, 규정 도메인다운 엄격함

| 단계       | 내용                                   | 비고                |
|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. 구축    | 핵심 편제 수집·정규화, MCP·질의응답 시제, 적대적 감사 반영 | 완료(105규정·1,687조문) |
| 2. 본부 시범 | 교육혁신본부 내 규정 질의·청렴 자기점검 시범            | 규정 전량 확장          |
| 3. 전교 확산 | 정보화본부·청렴센터 연계, 타 응용 접속               | 발전계획 11.2.2 연동    |

## 신뢰성·거버넌스

할루시네이션 차단(미확인 응답)·감사 자료 **익명화**·PII 마스크·출처 URL 검증. "공식 해석·감사 판단을 대신하지 않음" 명시.

## 비용·예산

AI 응답 **별도 API 과금 없음**·표준 라이선스. 예산(안)은 **[본부 협의 후 확정]**.

도구 선택 → 프롬프트 → 적대적 검증 → 재설계

| 도구             | 용도              | 선택 이유                |
|----------------|-----------------|----------------------|
| Claude         | 설계 판단·답변 재서술·검증 | 별도 과금 없이 로컬 호출       |
| Codex(GPT-5.6) | 수집·앱 구현·적대적 감사  | 구현 위임 + 다른 모델로 교차 검증 |
| kordoc         | 규정 HWP → 조문 파싱  | 한글 행정문서 특화           |

검증으로 바뀐 것

- 무관 질의 오답 → 관련성 게이트 + 회귀 테스트
- 코퍼스 중복·빈 조문 → 적재시 무결성 검증 (1,746→1,687)
- PII 노출 경로 → 마스킹·출처 검증 강화

핵심 원칙

"근거 없으면 지어내지 않는다." 원문 인용·미확인 응답·감사자료 익명화를 코드와 테스트로 강제.